Física I - Ingenierías (2026-08-27)

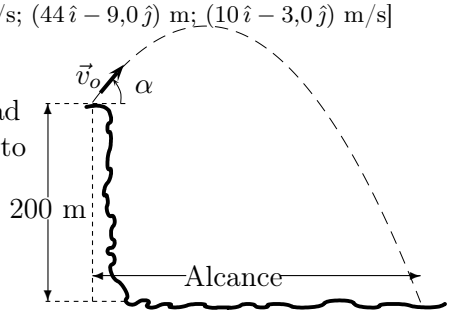
Práctico N°3: Cinemática en dos dimensiones – Movimiento relativo

1. Un cohete es lanzado desde una base en dirección Noroeste con un ángulo de elevación de 60° con respecto al plano del piso. Simultáneamente un automóvil sale con dirección sur. Luego de algunos segundos, el auto habrá recorrido 1 km y el cohete 10 km, ambos en línea recta. a) ¿Cuál será la distancia del cohete con respecto al auto en ese instante? b) Si ahora suponemos que los acontecimientos hubieran sucedido de la siguiente manera: el auto recorre un kilómetro hacia el sur y lanza desde su nueva posición el cohete en la dirección indicada para que recorra los 10 km. ¿A qué distancia de la base se encontrará el cohete? [R: 10,4 km; 9,7 km]

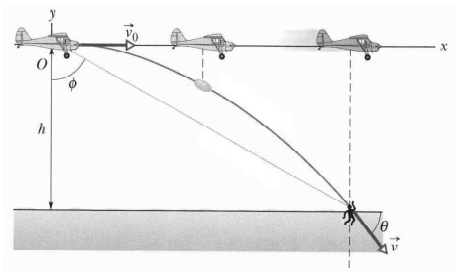
2. Un auto está viajando en una trayectoria plana tal que sus coordenadas como función del tiempo (en el S.I.) están dadas por las ecuaciones: $x = 2\,t^3 - 3\,t^2$, $y = t^2 - 2\,t + 1$. Calcular: a) el vector posición del auto cuando $t = 1$ s; b) el vector velocidad y su módulo en cualquier instante; c) el vector aceleración y su módulo en cualquier instante; d) las componentes de la velocidad y de la aceleración para $t = 1$ s; e) el módulo de la velocidad y de la aceleración para $t = 0$; f) el (los) tiempo(s) cuando la velocidad es nula; g) el (los) tiempo(s) cuando la aceleración es paralela al eje y. [R: -1 m $\hat{\imath}$; $6t(t-1)\hat{\imath} + 2(t-1)\hat{\jmath}$; $2|t-1|\sqrt{9t^2+1}$; $6(2t-1)\hat{\imath} + 2\hat{\jmath}$; $2\sqrt{9(2t-1)^2+1}$; 0; $(6\hat{\imath} + 2\hat{\jmath})$ m/s^2; 2 m/s; 6,3 m/s^2; 1 s; 0,5 s]

3. Una partícula se mueve en el plano xy con aceleración constante, dada por el vector $\vec{a} = (4{,}0\,\hat{\imath} + 3{,}0\,\hat{\jmath})$ m/s^2. Para $t = 0$ s, la partícula se encuentra en el punto $x = 4{,}0$ m, $y = 3{,}0$ m con una velocidad $\vec{v}_o = (2{,}0\,\hat{\imath} - 9{,}0\,\hat{\jmath})$ m/s. Calcular: a) el vector velocidad de la partícula en el instante $t = 2$ s; b) el vector posición de la partícula en el instante $t = 4$ s. c) ¿Con qué velocidad media se ha desplazado la partícula en el intervalo comprendido entre 0 y 4 s? [R: $(10\,\hat{\imath} - 3{,}0\,\hat{\jmath})$ m/s; $(44\,\hat{\imath} - 9{,}0\,\hat{\jmath})$ m; $(10\,\hat{\imath} - 3{,}0\,\hat{\jmath})$ m/s]

4. Se dispara un proyectil al aire desde la cima de una cornisa a 200 m por encima de un valle, tal como se muestra en la figura. La velocidad inicial del proyectil es de 60 m/s, con una inclinación $\alpha = 60°$ respecto de la horizontal. Despreciando la resistencia del aire, calcular:
a) el tiempo de vuelo del proyectil;
b) la distancia a donde cae el proyectil (alcance);
c) el vector velocidad del proyectil justo antes de tocar tierra.
[R: 13,6 s; 408 m; $(30\,\hat{\imath} - 81{,}3\,\hat{\jmath})$ m/s]

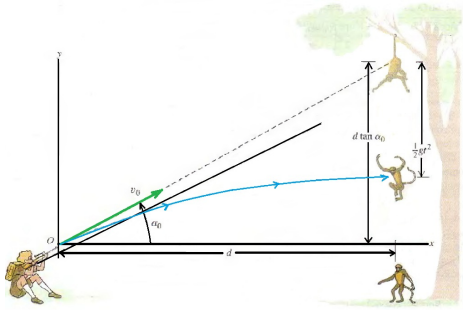


5. Un avión de rescate vuela a una altura $h = 500$ m con una velocidad $v = 198$ km/h, hacia la posición justo sobre una víctima. Suelta su cargamento, y éste llega a la víctima. Calcular:
a) el valor del ángulo ϕ con el que el piloto ve a la víctima, en el instante que se suelta el cargamento;
b) la magnitud y dirección de la velocidad del cargamento cuando éste llega al agua. [R: 48,0°; 113 m/s; 60,9°]

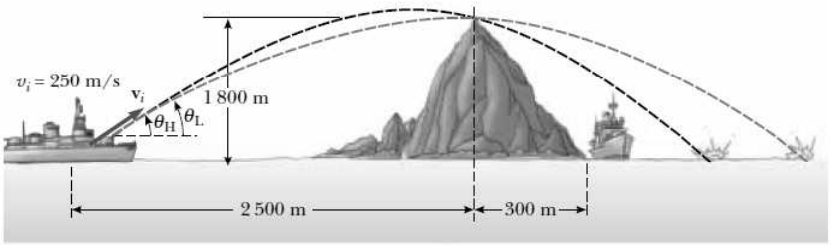


6. Una pelota resbala por un tejado que forma un ángulo de 30° con la horizontal y al llegar a su extremo queda en libertad con una velocidad de 10 m/s. La altura del edificio es de 60 m y el ancho de la calle a la que cae el tejado es de 30 m. a) ¿La pelota llegará directamente al suelo o chocará antes con la pared del edificio al otro lado de la calle? b) Calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo o en chocar con el edificio, y su velocidad en ese momento. c) Calcular la posición en que se encuentra la pelota cuando su velocidad forma un ángulo de 45° con la horizontal. [R: 3,02 s; 35,7 m/s; $(3,23\,\hat{\imath} - 57{,}45\,\hat{\jmath})$ m]

7. Un mono listo escapa del zoológico. La cuidadora lo halla en un árbol. Como no logra atraerlo, apunta su rifle con un dardo sedante directamente al mono y dispara. El astuto mono se suelta en el preciso instante en que el dardo sale del rifle, pensando caer al suelo y escapar. Demostrar que para cualquier velocidad de salida del dardo, éste siempre golpea al mono (siempre que llegue al mono antes de que el mono llegue al piso).

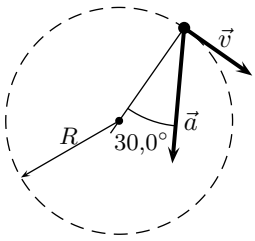


8. Un barco enemigo está en el lado este de una isla montañosa. Este barco se ha ubicado a 2500 m del pico montañoso de 1800 m de altura, y puede arrojar proyectiles con una velocidad inicial de 250 m/s. Si la costa oeste está a 300 m del pico, ¿en qué zona de la costa oeste puede otro barco estar a salvo del bombardeo? [R: una zona es entre 300 m y 565 m al oeste del pico, la otra a más de 3,78 km del pico.]



9. Una rueda de 8 cm de diámetro gira con velocidad angular constante de 100 rpm durante 5 s, luego la velocidad disminuye uniformemente hasta detenerse en 4 s. Calcular: a) el período y la velocidad angular de la rueda durante los primeros 5 s; b) la velocidad y la aceleración de un punto ubicado sobre la superficie de la rueda, durante los primeros 5 s; c) la aceleración angular de la rueda después de los 5 s; d) la velocidad angular 2 s después de comenzar a frenarse; e) la velocidad y la aceleración de un punto ubicado sobre la superficie de la rueda, 2 s después de comenzar a frenarse; f) el ángulo total girado durante el movimiento acelerado angularmente. Graficar: g) $\theta(t)$, $\omega(t)$, $\alpha(t)$; h) el vector velocidad angular; i) el vector aceleración angular. [R: 0,600 s; 10,5 rad/s; 0,419 m/s; 4,39 m/s^2; -2.62 rad/s^2; 5,24 rad/s; 0,209 m/s; 1,10 m/s^2; 20,9 rad]

10. Una partícula se mueve en sentido horario en un círculo de radio $R = 2{,}50$ m. Su aceleración en un instante de tiempo es $a = 15{,}0$ m/s^2, y forma un ángulo de 30,0° con la dirección radial. Para este instante calcular: a) la aceleración radial; b) la aceleración tangencial; c) la velocidad de la partícula. [R: 13,0 m/s^2, 7,5 m/s^2, 5,70 m/s]



11. Un tren rápido, tiene una velocidad máxima de 310 km/h. a) Si el tren toma una curva a esta velocidad y la aceleración experimentada por los pasajeros debe estar limitada a 0,05 g, ¿cuál es el menor radio de curvatura de la vía que puede tolerarse? b) Si existe una curvatura con un radio de 0,94 km, ¿a qué valor debe disminuir la velocidad el tren? [R: 15,13 km; 77,3 km/h]

12. Un niño hace girar una piedra con movimiento circular uniforme, en un circulo horizontal a 1,8 m por encima del suelo, valiéndose de una cuerda de 1,2 m de largo. La cuerda se rompe y la piedra sale disparada en forma horizontal llegando a una distancia de 9,1 m. ¿Cuánto valía la aceleración centrípeta durante el movimiento circular? [R: 187,8 m/s^2]

13. Un tren pasa por una estación a 30 m/s. Una bola rueda sobre el piso del tren con una velocidad de 15 m/s (respecto del tren) dirigida: a) en la dirección de movimiento del tren, b) en la dirección opuesta y c) en dirección perpendicular a la del tren. Encontrar en cada caso la velocidad de la bola con respecto a un observador parado en la plataforma de la estación. [R: 45 m/s; 15 m/s; 33,6 m/s]

14. Dos autos se desplazan en caminos perpendiculares, hacia el Norte y el Este respectivamente. Si sus

velocidades con respecto a la tierra son de 60 km/h y 80 km/h, hallar sus velocidades relativas (módulo, dirección y sentido). ¿Depende la velocidad relativa de la posición de los autos en sus respectivos caminos? [R: 100 m/s; 143° y -36.9° respecto del Este]

15. Un piloto de avión desea volar hacia una ciudad situada a 500 km al Norte de su punto de partida. El viento sopla hacia el Oeste a 60 km/h. Si la velocidad de vuelo del avión (con respecto al aire) es de 180 km/h, en qué dirección debe poner su rumbo el piloto? ¿Cuál es la velocidad del avión respecto al suelo? (Hacer el diagrama vectorial.) ¿Cuánto tarda el piloto en llegar a su destino? Si el piloto, una vez en destino decide regresar a su punto de partida, ¿en qué dirección deberá apuntar su avión? ¿Cuánto tardará el viaje? [R: 169 km/h; 19,5° respecto del N hacia el O]

16. Dos nadadores, Ale y Beto, empiezan a nadar desde el mismo punto en la costa de un río que tiene velocidad v. Los dos nadan a la misma velocidad (respecto del agua). Ale nada corriente abajo una distancia L, y luego vuelve al mismo lugar. Beto nada perpendicular a la costa (visto desde la orilla) la misma distancia L, y vuelve al punto de partida. ¿Qué nadador llega primero? La distancia L siempre es medida respecto de la orilla. [R: Beto]

17. Un catamarán viaja en dirección sur a 40 km/h. Una gaviota vuela por encima del catamarán formando un ángulo de 40° con la dirección sur, medido hacia el este (respecto del agua). Un turista que está en el catamarán ve que la gaviota se mueve con velocidad $v = 30$ km/h. Hallar el ángulo con que el turista ve moverse a la gaviota, y la velocidad de la gaviota respecto del agua. [R: Hay dos posibles casos: 15,2 km/h, 19,0° desde N hacia E; 46,1 km/h, 8,99° desde E hacia N]

18. Una chica parada sobre una patineta que se mueve a 9 m/s, tira una pelota de manera tal que pase por un aro que se encuentra 4,9 m sobre la altura de su mano. La pelota atraviesa el aro horizontalmente. La velocidad con la que arroja la pelota es de 43,2 km/h respecto a si misma. Calcular, respecto de un sistema de referencias en tierra:

a) la componente vertical de la velocidad inicial de la pelota;
b) el tiempo desde que tira la pelota hasta que ésta atraviesa el aro;
c) la componente horizontal de la velocidad inicial de la pelota;
d) la distancia (horizontal) al aro desde donde lanza la pelota;
e) el ángulo que forma la velocidad inicial de la pelota con la horizontal.

[R: 9,80 m/s; 1 s; 6,92 m/s; 15,9 m/s; 15,9 m; 31,6°]

